SAE : SUTOM | MOTUS

Compétence 1 : Développer des applications informatiques simples

Apprentissages critiques :

- AC 1 Implémenter des conceptions simples.
- AC 2 Élaborer des conceptions simples.
- AC 3 Faire des essais et évaluer leurs résultats en regard des spécifications.

Les attendus :

L'objectif est de réaliser une application complète du célèbre jeu SUTOM.
Ce jeu est basé sur un dictionnaire de mots d'où il choisi ses mots à deviner.
L'application devra proposer un menu pour accéder à l'ensemble du jeu :

- Jeu avec saisie du mot mystère par l'utilisateur sans utilisation du dictionnaire.
- Jeu avec saisie du mot mystère par l'utilisateur et utilisation du dictionnaire pour tous les mots. Le dictionnaire est fourni, voir « Les différentes phases de la SAE ».
- Niveau facile : mot de 2 à 6 lettres.
- Niveau moyen : mot de 7 à 10 lettres.
- Niveau difficile : mot de 11 à 15 lettres.
- Gestion des scores, pour les niveaux de difficultés.

L'application sera développée en Python et uniquement avec les notions vues dans la ressource R1.01.

La réalisation de ce travail se fera en binôme.

La qualité du code sera un élément très important de l'évaluation :

- En terme de conception, de découpage en fonctions et fichiers (modules).
- Les variables, paramètres de fonctions et valeurs de retour seront obligatoirement typés.
- Aucune fonction ne devra apparaître sans ses pré-post conditions.
- Le code devra être correctement commenté.

Règle du jeu :

Le principe du jeu est simple. Un mot mystère composé de 2 à 15 lettres doit être deviné en un maximum de six tentatives.
Pour y parvenir, deux règles doivent être obligatoirement respectées :

- Proposer un mot commençant par la lettre de départ.
- Proposer un mot de la longueur requise.

A chaque essai, des indices sont donnés sous forme de couleurs :

- Les lettres bien placées apparaissent en rouge.
- Les lettres présentes dans le mot mais mal placées s'affichent en jaune.
- Les lettres absentes du mot restent sans couleur.

Les différentes phases de la SAE :

Il est impératif d'avoir une phase fonctionnelle et de qualité avant de passer à la suivante.

Un soin particulier devra être apporté au code qui doit respecter les bonnes pratiques de codage et de conception.

1. Mise en place du squelette de l'application, avec un menu fonctionnel et une conception modulaire.
2. Définition et implémentation de l'interface utilisateur. Cette interface devra être dans un terminal et particulièrement soignée et lisible.

   Le seul module utilisable est « os » et uniquement celui-ci.

   Pour avoir du texte coloré en Python vous utiliserez les codes d'échappement ANSI [1] combinés à une classe [2].
3. Développement du jeu avec saisie du mot mystère par l'utilisateur sans utilisation du dictionnaire.
4. Mise en place de l'utilisation du dictionnaire. L'application doit charger, à chaque session, le dictionnaire, disponible dans la zone libre à l'adresse suivante :
   T :\Pedagogie\pedago-iut\INFO\Public\ENSEIGNEMENT\BUT1\S1.01
5. Développement des niveaux de difficulté du jeu.
6. Gestion des scores :
   (a) Définition et choix des scores en fonction de la difficulté.
   (b) Affichage des scores en fonction de la difficulté. Les scores sont triés du meilleur au moins bon.
   (c) Sauvegarde et récupération des scores entre deux sessions.
7. Soyez créatif, proposez des améliorations supplémentaires.

Pour vous entraîner :

- https://motus.absolu-puzzle.com/
- https://sutom.nocle.fr/

Les rendus :

Chaque binôme déposera dans le casier numérique de M. Dubreuil, une archive du code de l'application au format :

SAES101_GXY_ZZZ_TTT.zip,

ou :

- X désigne le numéro de votre groupe.
- Y désigne la lettre de votre groupe de TP.
- ZZZ désigne les trois premières lettres du nom de famille du premier membre du binôme.
- TTT désigne les trois premières lettres du nom de famille du second membre du binôme.

1. https://fr.abcdef.wiki/wiki/ANSI_escape_code
2. https://www.delftstack.com/fr/howto/python/python-print-colored-text/

Le casier numérique de M. Dubreuil est à l'adresse suivante :
T :\Pedagogie\pedago-iut\INFO\Casiers-enseignants\Laurent_Dubreuil

L'archive doit être déposée, au plus tard, le vendredi 19 décembre 2025 à midi.

L'application doit être fournie dans un état avancé de fonctionnement, c'est à dire avec un fichier des scores assez fourni.

Tout non respect des consignes sera sanctionné.

Soutenance :

La soutenance, d'une durée de 15 minutes, aura lieu en S16.

Cette soutenance sera un échange entre le binôme et les membres du jury sur les choix faits lors du développement de l'application. Aucune présentation n'est attendue. Vous devrez être capable de faire une démonstration quand elle vous sera demandée et de présenter tel morceau de code ou telle fonction de votre application.

Autres informations utiles :

En plus de M. Dubreuil qui est responsable de cette SAE, les enseignants suivants l'encadrent aussi :

- M. Dupont.
- Mme Onete.
- Mme Poursat.
- M. Simonne.

Pour toutes questions par mail, mettre dans votre sujet le tag « [S1.01] ».

Le projet est à faire en présentiel. Vous devez respecter les horaires des emplois du temps.

En moyenne 6 binômes par salle, donc faites attention au bruit / musique / bavardages qui pourraient gêner les autres.

Si vous rencontrez un problème dans le binôme ou sur le sujet, n'attendez pas la fin du semestre pour vous manifester et prévenez le responsable de la SAE.